UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

Desarrollo de un Sitio Web Integral sobre Distribuciones de Poisson, Binomial y Normal

NOMBRE: ROBERTO CHACÓN SEVERICHE
SEBASTIAN MOJICA CUELLAR - 221045112
ROBERT LORENZO NAVARRO VALLE -219036489

GRUPO:

MATERIA: PROBABILIDADES Y ESTADISTICAS II - SB

1.INTRODUCCIÓN

En contexto del mundo de las probabilidad y estadistica tenemos muchas manera y formas de llegar a un mismo resultado usando los multiple métodos que existen en esta maravillosa area. En este sentido, nos complace presentar un sistema de información integral para poder abordar más estos temas pero más específicamente en el desarrollo de los métodos de Poisson y Binomial.

El proposito general del sistema es crear un sistema de información integral y con ello llegar un público más específico que necesiten tanto información del tema como ayuda en los métodos ya mencionados anteriormente.

El sistema promete mejorar tanto en el tiempo de los usuarios como la facilidad de encontrar la información de manera rapida y sencilla ya que al ser un sistema de información se creará un sistio web para computadores pero en el lado de celular también será responsivo para llegar a todo el público que lo necesite.

Nos comprometemos a ofrecer una solución robusta y sofisticada que haga una diferencia sustancial en la operación y éxito en el planteamiento de problemas de los respectivos métodos

1.2.ANTECEDENTES

La idea de crear un sitio web de los métodos de Poisson y Binomial es la dificultad de encontrar información acerca de estos métodos, al cursar la materia con el grupo la indagación que hicimos fue muy ardua y la mayoría se encuentra tanto en ingles como en portugues

Actualmente existen diversos libros con mucha información pero la complejidad de esos libros también hay que tomar en cuenta, no es sencillo empezar a estudiar un nuevo tema y mucho menos si no hay información entendible para poder apoyarse.

Este proyecto busca llenar un vacío educativo en línea al proporcionar un recurso completo y accesible sobre las Distribuciones de Poisson y Binomial. Al ofrecer una combinación de teoría educativa, herramientas prácticas y aplicaciones reales, el sitio web tiene como objetivo convertirse en un destino central para aquellos que buscan comprender y aplicar estas distribuciones de manera efectiva en sus estudios y prácticas profesionales.

1.3.JUSTIFICACIONES

Sin duda, la implementación de un sistema de información integral logrará llegar a la era actual, donde digitalizar y actualizarse con la tecnología es una necesidad. Esto se debe a varias razones:

1. **Amplitud de Cobertura:**
    - Cubre una amplia gama de temas relacionados con la probabilidad y la estadística, desde conceptos fundamentales hasta aplicaciones prácticas y casos de estudio.

2. **Herramientas Interactivas:**
    - Incluye herramientas interactivas, calculadoras y software que permiten a los usuarios aplicar conceptos de probabilidad y estadística de manera práctica.
3. **Recursos Educativos:**
    - Proporciona materiales educativos, tutoriales y recursos que aborden diferentes niveles de conocimiento, desde principiantes hasta usuarios avanzados.
4. **Conexión de Conceptos:**
    - Establece conexiones entre diferentes conceptos dentro de la probabilidad y la estadística para proporcionar una comprensión holística.
5. **Aplicaciones Prácticas:**
    - Muestra cómo los conceptos teóricos se aplican en situaciones del mundo real a través de estudios de caso y ejemplos prácticos.
6. **Adaptabilidad y Mejora Continua:**
    - Está diseñado de manera flexible para adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios, y se mejora continuamente en base al feedback y las evoluciones del campo.

1.4.PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

La probabilidad y la estadística son disciplinas fundamentales en la toma de decisiones y la resolución de problemas en diversos campos. Dos distribuciones de probabilidad discretas esenciales son la Distribución de Poisson y la Distribución Binomial. Estas distribuciones desempeñan un papel crucial en la modelización y predicción de eventos que involucran conteo, como ocurrencias de eventos raros (Poisson) o el número de éxitos en una serie de ensayos independientes (Binomial).

A pesar de la importancia de estas distribuciones, encontrar recursos integrales y accesibles en línea que aborden tanto la teoría fundamental como la aplicación práctica de la Distribución de Poisson y la Distribución Binomial puede resultar desafiante. Existe una necesidad evidente de un sitio web educativo y práctico que ofrezca información detallada, herramientas interactivas y casos de estudio para estudiantes, profesionales y entusiastas interesados en estas distribuciones.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sitio web integral sobre las Distribuciones de Poisson y Binomial, que brinde una educación completa y accesible, herramientas interactivas, estudios de caso prácticos, con el propósito de satisfacer la necesidad de un recurso educativo en línea que aborde de manera exhaustiva ambas distribuciones, permitiendo a estudiantes, profesionales y entusiastas comprender, aplicar y discutir estos conceptos de manera efectiva en contextos académicos y profesionales.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar contenido educativo que explique de manera clara y concisa los conceptos fundamentales de la Distribución de Poisson y la Distribución Binomial.
- Implementar calculadoras interactivas con la tecnología de JavaScript que permitan a los usuarios realizar cálculos y visualizaciones relacionadas con estas distribuciones de manera práctica.
- Proporcionar estudios de caso y ejemplos prácticos que ilustren la aplicación de las distribuciones en situaciones del mundo real.

- Diseñar una interfaz de usuario atractiva e intuitiva que facilite la navegación y comprensión del contenido de distribucion de Poisson, distribución Binomial, distribución Normal.
- Diseñar sitio web interactivo con las tecnologías de html, css y JavaScript.

1.6 ALCANCE

El objetivo como ya mencionó anteriormente se va enfocado a la creacion de una página web con la facilidad de poder acceder desde cualquier dispositivo.

El proyecto se limita a la creacion de un sistema de información integral donde se podrá optimizar el tiempo de busqueda de los usuarios en busca de mayor informacion las distribuciones de Poisson y Binomial.

2. DESARROLLO

Durante la etapa de desarrollo del proyecto, se centró especial atención en la implementación del análisis de la Distribución Binomial, una herramienta analítica esencial para modelar eventos discretos en múltiples ensayos. La lógica de procesamiento específica diseñada para este propósito proporciona a los usuarios una interfaz interactiva y amigable, permitiéndoles explorar y comprender la probabilidad de un número dado de éxitos en una serie de ensayos independientes.

Requisitos Funcionales Implementados:

1. **Interfaz de Usuario Intuitiva:**
   - Se diseñó una interfaz de usuario intuitiva que guía a los usuarios a través del proceso de ingreso de datos esenciales para el análisis de la distribución binomial. Los elementos clave incluyen el número total de ensayos (n), la probabilidad de éxito en un solo ensayo (p), y el número deseado de éxitos (x).

2. Validación de Datos:

◦ Se implementaron mecanismos de validación para garantizar que los usuarios ingresen datos válidos y razonables, mejorando la robustez y confiabilidad de la herramienta.

3. Cálculos Precisos:

◦ La lógica de procesamiento realiza cálculos precisos utilizando la fórmula de la distribución binomial, teniendo en cuenta el coeficiente binomial y las probabilidades de éxito y fracaso en cada ensayo.

4. Resultados Claros y Accesibles:

◦ Los resultados del análisis se presentan de manera clara y accesible, brindando a los usuarios información valiosa sobre la probabilidad de lograr un número específico de éxitos en la serie de ensayos.

2.1 DISEÑO DE LA INTERFAZ

En la etapa de diseño de la interfaz de usuario del sitio web distribuciones de probabilidades, se trabajó en la creación de una interfaz intuitiva, atractiva y fácil de usar para permitir a los usuarios interactuar de manera efectiva con las pilas y colas. Se utilizó una combinación de tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript para implementar esta interfaz. Durante el diseño, se consideraron varios aspectos clave basados en el enfoque que se utilizó en el proyecto: • Diseño visual: Se definieron los colores, tipografías, iconos y elementos visuales que se utilizaron en el sitio web. Se buscó una combinación de colores atractiva y legible, y se seleccionó una tipografía adecuada para mejorar la legibilidad del contenido. Se aseguró que el diseño visual fuera coherente y agradable a la vista. • Diseño de la estructura: Se definió la disposición de los elementos en la página para garantizar la usabilidad y la experiencia del usuario. Se buscó una distribución lógica y coherente que permitiera a los usuarios comprender fácilmente la

estructura y la funcionalidad del sitio web. Se utilizó un enfoque organizado y se agruparon los elementos relacionados para facilitar la navegación y la interacción. • Diseño responsivo: Se aseguró de que la interfaz de usuario se adaptara y fuera accesible en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. Se aplicaron técnicas de diseño responsivo para garantizar que el sitio web se viera y funcionara de manera óptima tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles. Se realizaron pruebas exhaustivas en diferentes dispositivos para garantizar una experiencia consistente y satisfactoria. • Navegación: Se definió una estructura de navegación clara y fácil de usar que permitiera a los usuarios moverse entre las diferentes secciones del sitio web y acceder a las funcionalidades el uso de la calculadora de manera intuitiva. Se implementaron menús de navegación claros y se proporcionaron enlaces y botones que facilitaron la interacción y la exploración del contenido. Captura de pantalla del sitio web se tomaron capturas de pantalla del sitio web de distribucion de probabilidades para mostrar visualmente el diseño y la apariencia del mismo.Estas capturas de pantalla se utilizarán como material complementario en la documentación del proyecto para ilustrar y ejemplificar las características y funcionalidades implementadas en el sitio web. Además, estas capturas de pantalla también pueden ser utilizadas con fines promocionales o de divulgación del proyecto, mostrando de manera visual las características y la apariencia del sitio web a posibles usuarios o interesados en el tema de distribuciones de probabilidad.

3. MARCO TEÓRICO

Para la resolución de modelos probabilísticos y la elaboración del sitio web se utilizaron las siguientes teorías de probabilidad y estadística:

- Distribución de Poisson
- Distribución binomial.
- Distribución normal.

1. **La Distribución de Poisson:**

En teoría de probabilidad y estadística, la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto período de tiempo. Concretamente, se especializa en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas, o sucesos «raros». También puede utilizarse para contar el número de eventos o partículas consideradas puntuales en otros tipos de intervalos específicos, como la distancia, el área o el volumen.

Fue propuesta por Siméon-Denis Poisson, que la dio a conocer en 1838 en su trabajo Recherches sur la probabilité des jugements en matières criminelles et matière civile (Investigación sobre la probabilidad de los juicios en materias criminales y civiles).

Por ejemplo, un centro de llamadas recibe una media de 180 llamadas por hora, 24 horas al día. Las llamadas son independientes; recibir una no cambia la probabilidad de que llegue la siguiente. El número de llamadas recibidas durante cualquier minuto tiene una distribución de probabilidad de Poisson con media 3: los números más probables son 2 y 3, pero 1 y 4 también son probables y hay una pequeña probabilidad de que sea tan bajo como cero y una probabilidad muy pequeña de que pueda ser 10.
Otro ejemplo es el número de desintegraciones que se producen en una fuente radiactiva durante un periodo de observación determinado.

2. **La Distribución Binomial:**

En teoría de la probabilidad y estadística, la **distribución binomial** o **distribución binómica** es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de

$\square$

ensayos de Bernoulli independientes entre sí con una probabilidad fija

$\square$

$\square$ de ocurrencia de éxito entre los ensayos. Un experimento de Bernoulli se caracteriza por ser dicotómico, esto es, solo dos resultados son posibles, a uno de estos se le denomina “éxito” y tiene una probabilidad de ocurrencia

$\square$

$\square$ y al otro se le denomina “fracaso” y tiene una probabilidad

$\square=1-\square$

$\square$.[2]

La distribución binomial se utiliza con frecuencia para modelizar el número de aciertos en una muestra de tamaño *n* extraída con reemplazo de una población de tamaño *N*. Si el muestreo se realiza sin reemplazo, las extracciones no son independientes, por lo que la distribución resultante es una distribución hipergeométrica, no una distribución binomial. Sin embargo, para *N* mucho mayores que *n*, la distribución binomial sigue siendo una buena aproximación, y se utiliza ampliamente.

Más matemáticamente, la distribución binomial es una distribución discreta de probabilidad descrita por dos parámetros: *n* el número de experimentos realizados, y *p* la probabilidad de éxito. Para cada experimento llamado ensayo Bernoulli, utilizamos una variable aleatoria que toma el valor 1 cuando se consigue un éxito y el valor 0 en caso contrario. La variable aleatoria, suma de todas estas variables aleatorias, cuenta el número de éxitos y sigue una distribución binomial. Es posible entonces obtener la probabilidad de *k* éxitos en una repetición de *n* experimentos:

$$\square(\square=\square)=(\square\square)\square\square(1-\square)\square-\square.$$

$\square$

En esta fórmula interviene el coeficiente binomial

(**??**)

del que se deriva el nombre de la ley.

La importancia de esta ley es en primer lugar histórica ya que fue objeto de estudio del Teorema de De Moivre-Laplace, resultado del XVIII fundador de la teoremas de convergencia. Una distribución binomial también se puede utilizar para modelar situaciones simples de acertar o fallar, un juego de lanzar una moneda, por ejemplo. El cálculo de su función de probabilidad se vuelve rápidamente tedioso cuando *n*} es grande, es posible entonces utilizar aproximaciones por otras leyes de probabilidad|leyes de probabilidad como la distribución de Poisson o la distribución normal y utilizar tablas de valores.

La ley binomial se utiliza en diversos campos de estudio, especialmente a través de pruebas estadísticas que permiten interpretar datos y tomar decisiones en situaciones que dependen del azar. Debido a su sencilla definición, es una de las leyes de probabilidad que se estudian en los cursos introductorios de teoría de la probabilidad.